

DCS Digital Computer System

BAB 3 — Gerbang Logika Dasar

1. Pengertian Gerbang Logika

Gerbang logika (*logic gate*) adalah rangkaian elektronik dasar yang digunakan untuk melakukan operasi logika terhadap satu atau lebih masukan (*input*) sehingga menghasilkan satu keluaran (*output*).

Gerbang logika merupakan dasar dari:

CPU

RAM

Register

Counter

ALU

Microprocessor

Microcontroller

Digital Circuit

2. Sistem Logika Digital

Dalam sistem digital hanya terdapat dua keadaan:

Kondisi	Nilai
LOW	0
HIGH	1

Representasi:

0 = FALSE

1 = TRUE

3. Gerbang AND

Gerbang AND menghasilkan keluaran 1 hanya jika seluruh input bernilai 1.

Persamaan:

$$Y = A \cdot B$$

Tabel Kebenaran

A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Contoh:

$$A = 1$$

$$B = 1$$

$$Y = 1$$

4. Gerbang OR

Gerbang OR menghasilkan keluaran 1 jika minimal satu input bernilai 1.

Persamaan:

$$Y = A + B$$

Tabel Kebenaran

A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

5. Gerbang NOT

Gerbang NOT membalik nilai input.

Persamaan:

$Y = \bar{A}$

Tabel Kebenaran

A	Y
0	1
1	0

Contoh:

$A = 1$

$Y = 0$

6. Gerbang NAND

NAND adalah kebalikan dari AND.

Persamaan:

$Y = (A \cdot B)'$

Tabel Kebenaran

A	B	Y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

7. Gerbang NOR

NOR adalah kebalikan dari OR.

Persamaan:

$Y = (A + B)'$

Tabel Kebenaran

A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0

1	1	0
---	---	---

8. Gerbang XOR

XOR menghasilkan 1 jika kedua input berbeda.

Persamaan:

$Y = A \oplus B$

Tabel Kebenaran

A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

9. Gerbang XNOR

XNOR menghasilkan 1 jika kedua input sama.

Persamaan:

$Y = (A \oplus B)'$

Tabel Kebenaran

A	B	Y
---	---	---

0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

10. Universal Gate

Gerbang yang dapat digunakan untuk membangun seluruh gerbang logika lainnya disebut universal gate.

Terdapat dua universal gate:

- NAND
- NOR

11. Implementasi NAND Menjadi NOT

Persamaan:

$Y = (A \cdot A)'$

Tabel Kebenaran

A	Y
0	1
1	0

12. Implementasi NAND Menjadi AND

Langkah:

AND

→ NAND

→ NOT

Persamaan:

$$Y = ((A \cdot B)')'$$

13. Implementasi NAND Menjadi OR

Menggunakan:

De Morgan

Persamaan:

$$A + B = (A' \cdot B')'$$

14. Fan-In dan Fan-Out

Fan-In

Jumlah input yang dimiliki suatu gerbang.

Contoh:

AND 2-input

$$\text{Fan-In} = 2$$

Fan-Out

Jumlah gerbang yang dapat dikendalikan oleh output suatu gerbang.

15. Delay Propagation

Waktu yang dibutuhkan sinyal untuk berpindah dari input menuju output.

Biasanya dinyatakan dalam:

ns (nanosecond)

16. Rangkaian Kombinasi

Output hanya dipengaruhi oleh input saat ini.

Contoh:

Adder

Subtractor

Encoder

Decoder

Multiplexer

17. Rangkaian Sekuensial

Output dipengaruhi oleh:

Input saat ini

+

Keadaan sebelumnya

Contoh:

Register

Counter

Memory

Flip-Flop

18. Analisis Tabel Kebenaran

Contoh:

A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Maka:

$$Y = \text{XOR}$$

19. Aplikasi Gerbang Logika

Digunakan pada:

Kalkulator

Komputer

Robot

Sistem Keamanan

Lampu Otomatis

Traffic Light

Elevator

Smart Home

20. Kesalahan Umum

XOR dianggap sama dengan OR

Padahal:

$$1 \text{ XOR } 1 = 0$$

$$1 \text{ OR } 1 = 1$$

Salah membaca NAND

NAND bukan:

$$A + B$$

melainkan:

$$(A \cdot B)'$$

Salah menggunakan De Morgan

Harus mengubah:

$$AND \Leftrightarrow OR$$

dan

Komplemen seluruh variabel

Soal Bab 3

Soal 1

Buat tabel kebenaran untuk fungsi:

$$F(A, B, C) = (A \cdot B) + C$$

Soal 2

Buat tabel kebenaran untuk fungsi:

$$F(A, B, C) = (A + B)' \cdot C$$

Soal 3

Tentukan gerbang logika yang sesuai dengan tabel berikut.

A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Soal 4

Implementasikan fungsi berikut hanya menggunakan gerbang NAND:

$F(A,B) = A + B$

Soal 5

Sebuah rangkaian memiliki fungsi:

$F(A,B,C,D)$

=

$(A \cdot B)$

+

$(C \oplus D)$

Buat:

- 1. Tabel kebenaran lengkap
- 2. Jumlah kondisi yang menghasilkan output 1
- 3. Jumlah kondisi yang menghasilkan output 0

Kuis 1 Persiapan

- 1. Apa yang dimaksud gerbang logika?
- 2. Jelaskan fungsi gerbang AND.

3. Jelaskan fungsi gerbang OR.
 4. Jelaskan fungsi gerbang NOT.
 5. Jelaskan fungsi gerbang NAND.
 6. Jelaskan fungsi gerbang NOR.
 7. Jelaskan fungsi gerbang XOR.
 8. Jelaskan fungsi gerbang XNOR.
 9. Mengapa NAND disebut universal gate?
 10. Apa perbedaan rangkaian kombinasi dan rangkaian sekuensial?
-

BAB 3 selesai.

Selanjutnya: **BAB 4 — Aljabar Boolean.**